

Plus grand diviseur commun dans $\mathbb{Z}$

Existence et unicité

I. Existence

(0) Exemples numériques de calcul de tête sans difficulté comme son nom l'indique : $PGCD(-2, 4) = 2$; $GCD(-3, 5) = 1$ (-3 et 5 sont alors dits "premiers entre eux").

(1) On suppose que a et b sont deux entiers non simultanément nuls (sans pinailler sur la divisibilité vue comme relation d'ordre bien que ceci peut se révéler intéressant *) :

En effet autrement, c'à-d si $a = b = 0$, alors tout entier relatif M divise l'entier 0 , puisque

$$\forall M \in \mathbb{Z}, 0 = 0 \times M.$$

Ainsi l'ensemble des diviseurs communs à 0 et 0 est $\mathbb{Z}$ tout entier, alors le plus grand en commun sera aussi grand que l'on voudra, et donc ni unique ni existant au final : $pgcd(0, 0) = ?M$ pour tout M entier (indéfini!).

(2) Il est clair que le plus grand diviseur commun de deux (quelconques) entiers est au moins de 1 (et au plus de lui-même), sinon on le trouve par intersection des diviseurs respectifs de nos deux entiers : on obtient alors le(s) diviseur(s) en commun aux deux puis on en prend le plus grand (ou le seul d'ailleurs)... Existence "ok", cependant il va immédiatement être instructif de plutôt décrire l'intuition sur une forme simple que ce dernier peut prendre :

Défini comme le plus grand (donc > 0) diviseur entier commun de a et b entiers, d divise bien a d'une part ainsi que b d'autre part, donc il divisera toute valeur positive stricte en particulier (on verra pourquoi) de combinaison linéaire entière de forme $ax + by$ avec x et y entiers (accessoirement on

a alors $|d| \leq |ax + by|$ puis comme d et $ax + by > 0$ ce sera $0 < d \leq ax + by$. Autrement dit tout entier $ax + by > 0$ sera par conséquent multiple de d sans qu'aucun de ces $ax + by > 0$ ne soit compris strictement entre 0 et d , évidemment ; il est ainsi naturel de se demander si ? $d = \min\{ax + by > 0\}$ (d borne inférieure pour cet ensemble, il pourrait en être élément à savoir le minimum (?) d'autant plus qu'il est un sorte d' "entier maximal" par définition..). [On a précisé que $d > 0$ car ayant été défini comme le plus grand diviseur (donc pas $-d$).] L'intuition correcte et complète expliquée point par point :

(a)/ Déf : d entier plus grand diviseur commun à b ainsi que a , deux entiers ; on observera que $d > 0$ ("plus grand") même si a et/ou b négatifs (stricts), bien entendu.

(b)/ (a) : $d \mid ax + by$ avec x et y entiers.

(c)/ (b) : $|d| \leq |ax + by|$ on le sait, mais l'étape (b) implique notamment $d \leq ax + by$ si et seulement si $ax + by$ positif strict tout comme d . Ainsi, par suite on considérera uniquement les valeurs > 0 prises par $ax + by$ et ce, puisque tout indique dans la nature (un plus grand entier) du GCD d de vouloir être borné par le "haut" plutôt.

(d)/ (b), (c) : Tout $ax + by > 0$ multiple de d .

(e)/ (d) : Aucun $ax + by > 0$ strictement entre 0 et d .

(f)/ (c) : d une borne inférieure de $\{ax + by > 0\}$.

(g)/ (f) : Question naturelle : ? $d \in \{ax + by > 0\}$.

(h)/ Compte tenu de (f) : (g) équivaut à ? $d = \min\{ax + by > 0\}$, égalité rendue plausible par le caractère maximal (selon (a)) de la borne inférieure d , en tant que diviseur commun (image du nombre d grand avec une tendance naturelle du coup à vouloir "entrer" par supériorité arithmétique relative dans l'ensemble $\{ax + by > 0\}$ par la "porte inférieure").

(i)/ Dans la suite et dans l'idée de (h), sans avoir défini un certain entier m comme GCD bien sûr, on va poser $m := \min\{ax + by > 0\}$ avant de chercher à vérifier ses propriétés en tant que " $\gcd(a, b)$ ".

(3) (2 b et c) : $E := \{ ax + by \geq 1 ; x, y \in \mathbb{Z} \} \neq \emptyset$ par exemple $\ni a \cdot \text{sgn}(a)|a| + b \cdot \text{sgn}(b)|b| = |a|^2 + |b|^2 \geq 1$ sachant a et b non tous deux nuls (1).

(4) (3) : $\emptyset \neq E \subseteq \mathbb{N}^* \Rightarrow E$ admet un plus petit élément (par principe du bon ordre de $\mathbb{N}$) : par (3), $1 \leq m := \min E$, suivant (2 i).

****Remarque** : a et b premiers entre eux alors $E = \mathbb{N}^*$. Démonstration : **

(5) (3), (4) : $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = m$ ($\in E$).

(6) (2 a) : $? m \mid a, b : ? a = mq ? b = mk$ (q, k entiers).

(7) (6) : $r \in \mathbb{Z} : a = mq + r, 0 \leq r < |m| = m$ (≥ 1 car (4)) [(6) : $r = 0$?].

(8) (5), (7) : $r = a - mq = a - (au + bv)q = a(1 - uq) + b(-vq) = 0$? (6), (7) ; $X := 1 - uq, Y := -vq \in \mathbb{Z}$: ainsi r est de forme $ax + by$, et si de plus $r \geq 1 \Rightarrow r \in E$ par (3). Sur ce, on demande si $(0 \leq) r < 1 \iff r = 0$ (càd au final si $r \notin E$), question posée en (6) puis reprise en (7).

(9) (3), (8) : $\text{Supp } r \in E (\Rightarrow r \geq 1 \Rightarrow r \neq 0)$; (7) : $0 \leq r < m = \min(E)$ par (4) : contradiction donc $r = 0$ alors par (7), $m \mid a$ répondant à (6) à moitié.

(10) (6) : $r' \in \mathbb{Z} : b = mk + r', 0 \leq r' < m$ [(6) : $r' = 0$?].

(11) (5), (10) : $r' = b - mk = b - k(bv + au) = b(1 - kv) + a(-ku) = 0$? (6), (10); $X' := 1 - kv, Y' := -ku \in \mathbb{Z}$: ainsi r' est de forme $ax + by$, et si de plus $r' \geq 1 \Rightarrow r' \in E$ par (3). Sur ce, on demande si $(0 \leq) r' < 1 \iff r' = 0$ (càd au final si $r' \notin E$), question posée en (6) puis reprise en (10).

(12) (3), (11) : $\text{Supp } r' \in E (\Rightarrow r' \geq 1 \Rightarrow r' \neq 0)$; (10) : $0 \leq r' < m = \min(E)$ par (4) : contradiction donc $r' = 0$ alors par (10), $m \mid b$ finissant de répondre à (6).

(13) (3), (4), (5), (9), (12) : $\exists \min(\{ax + by\}) = m$ comme diviseur commun de a et b .

(14) $\mathbb{N}^* \ni c \mid a, b \Rightarrow c \mid au + bv = m \geq 1$ par (4) et (5); donc comme c

et $m > 0 : c \mid m \Rightarrow |c| \leq |m| \iff c \leq m$. $[a', b' \in \mathbb{Z} : m = u(ca') + v(cb') = c \underbrace{(ua' + vb')}_{\in \mathbb{Z}}]$ On a montré que tout diviseur commun à a et b est inférieur ou égal à m , que ce dernier est à coup sûr le plus grand des diviseurs communs de a et de b , pour reprendre (13).

(15) (13), (14) : $\min\{ax + by > 0\} = m = Gcd(a, b)$ [$Pgcd(a, b) = au + bv$: "identité de Bachet-Bézout" ; et l'étape 5 avec $m = a \wedge b$ s'appelle théorème de Bachet-Bézout]. $\square$

**D'après ce qu'on vient de voir, puisque $ax + by = 1 \iff n = a(nx) + b(ny)$ avec $n \geq 1$ notamment.

II. Unicité

(1) Supp ents str. pos. d et d' quelconques gcds de a et b .

(2) Al. par I. (14) : $d \leq d'$ et $d' \leq d$.

(3) $d = d'$. $\square$

(*) La divisibilité est une relation de préordre sur les entiers relatifs. Sinon sur les naturels il est possible de se munir d'un ordre partiel (réflexif, transitif et antisymétrique) $R(a, b)$ pour a et b entiers naturels et $a \mid b : a \mid 0$ pour tout a naturel, autrement dit 0 est l'élément maximal de l'ensemble partiellement ordonné $(\mathbb{N}, \mid)$. Ainsi, de ce point de vue on peut écrire dans le langage des treillis qu'au couple $(0, 0)$, l'infimum ou borne inférieure (le plus grand minorant entier naturel d tel que $d \mid 0$ et $d \mid 0$) est $0 \wedge 0 = 0$ (comme maximum à l'extrémité de cette notion d'ordre). Mais on pourra tout de même désormais adopter la notation suivante moins lourde pour le p.g.d.c. :

$$a \wedge b = gcd(a, b).$$

BONUS : vérification de l'identité de Bachet-Bézout par double divisibilité - inégalité

(1) $d = \gcd(a, b) \mid a, b, ax+by, \min\{ax+by > 0\} = m$ alors $(0 <) d \leq m$.

(2) $d = mq + r$, $0 \leq r < |m| = m = ax_0 + by_0$ avec x_0 et y_0 entiers fixés rendant $m > 0$ minimal. Th. de B-B : $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tsq. $au + bv = d$, il vient $0 \leq r = au + bv - q(ax_0 + by_0) = a(u - qx_0) + b(v - qy_0) < m = \min\{ax+by > 0\}$: $r > 0$ impossible dans ce cas $r = 0$ ensuite $m \mid d \Rightarrow m \leq d$.

(2 bis) Ou bien sans TBB pris pour acquis, on fait la div. eucl. en (2) avec pour dividende $d = a$ puis avec $d = b$ de même : On peut faire entrer a ou b dans la combinaison linéaire partant de l'expression de m ; même argumentation via la minimalité de la combinaison m et même conclusion $r = 0$ avant $m \mid a$ ainsi que $m \mid b$. Finalement m diviseur commun de a et b donc logiquement $m \leq \gcd(a, b) = d$ par déf. de la notion de Gcd. Au passage on pourra alors aussi en déduire que $m \mid a, b \Rightarrow m \mid d$ (à vérifier en exo).

(3) $d = m$.

□